3.3.2 Код Хемминга

Код Хемминга относится к группе систематических кодов с поэлементным формированием проверочной группы. Он позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки. Расширенный (модифицированный) код Хемминга позволяет исправлять одиночные ошибки и обнаруживать двойные ошибки.

Построение кода Хемминга начинается с построения его макета. Первым шагом определяется число информационных, контрольных разрядов и общая разрядность кода. Очень часто задается количество информационных комбинаций (то есть количество разрешенных комбинаций) на основании которпых определяется число информационных разрядов $n_и$. Код Хемминга может обнаружить и исправить одиночную ошибку, следовательно, его минимальное кодовое расстояние $d_{min} = 3$. Исходя из количества информационных разрядов определяется количество контрольных разрядов $n_к$. Общая разрядность кода n определяется какой-либо

$$n = n_и + n_к .$$

Номера позиций контрольных разрядов определяются по закону 2^i, где i = 0, 1, 2, 3, ...

Значения контрольных разрядов вычисляются по схемам проверки. Для того чтобы построить схемы проверки необходима вспомогательная таблица, представляющая собой ряд натуральных чисел в двоичной форме. Число строк таблицы равно разрядности кода Хемминга. Каждой строке таблицы соотвествует свой разряд кода Хемминга. Пример вспомогательной таблицы показан ниже.

Код	Разряд
0001	a_1
0010	a_2
0011	a_3
0100	a_4
0101	a_5
0110	a_6
0111	a_7
1000	a_8
1001	a_9
1010	a_{10}
1011	a_{11}

Для каждго правила проверки выбираются свои разряды. В первую проверку входят разряды, код которых содержит единицу в младшем разряде. Во второе правило входят разряды, код которых содержит единицу во втором разряде. В третье правило проверки входят разряды, код которых содержит единицу в третьем разряде и т.д.

Номера проверок соответствуют номеру контрольных разрядов в кодовом векторе. Номера проверок и проверочные позиции можно свести в таблицу.

№ проверки	Проверочная позиция	№ контрольного разряда
1	1, 3, 5, 7, 9, 11 ...	K_1
2	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 ...	K_2
3	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 ...	K_3
4	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 ...	K_4

Значение контрольных разрядов определяется таким образом, чтобы сумма разрядов, входящих в правило проверки была равна нулю. То есть если число единиц в проверке чётное, то контрольный разряд равен нулю, в противном случае контрольный разряд равен единице.

Пример. Построить код Хемминга для информационной комбинации 0101.

Находим число информационных, контрольных разрядов и общую разрядность кода. Так как информационная комбинация четырёхразрядная, то $n_и = 4$.

Вычисляем число контрольных разрядов.

$$n_к = \log_2((n_и + 1) + \log_2(n_и + 1)) = \log_2((4+1) + \log_2(4+1)) = 2{,}87.$$

Число контрольных разрядов округляем в большую сторону и получаем $n_к = 3$.

Общая разрядность кода равна

$$n = n_и + n_к = 4 + 3 = 7.$$

Так как контрольных разрядов три, то они располагаются в 1, 2, 4 позиции кодовой комбинации.

Макет кода Хемминга имеет следующий вид.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
K_1	K_2	0	K_3	1	0	1

Строим схемы проверок и определяем значения контрольных разрядов.

Первая проверка:

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = K_1 + 0 + 1 + 1 = 0.$

Число единиц чётное, значит $K_1 = 0$.
Вторая проверка:

$a_2 + a_3 + a_6 + a_7 = K_2 + 0 + 0 + 1 = 0.$

Число единиц нечётное, значит $K_2 = 1$.
Третья проверка:

$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = K_3 + 1 + 0 + 1 = 0.$

Число единиц чётное, значит $K_3 = 0$.
Код Хемминга имеет следующий вид.

0	1	0	0	1	0	1

Декодирование кода Хемминга

В процессе декодирования производится вычисление схем проверок и строится вектор ошибки — синдром S ($s_к$, …, s_2, s_1). Вычисление схем проверок проводится суммирование по модулю 2 разрядов кодовой комбинации, входящих в схему проверок. В результате первой проверки определяется младший разряд синдрома — s_1. В результате последней проверки определяется старший разряд синдрома - $s_к$.

Если принятая комбинация содержит ошибку, то в векторе образуется число, которое указывает на номер ошибочной позиции в кодовом векторе.

Пример:

Возьмём построенную выше комбинацию и допустим ошибку в шестом разряде.

0	1	0	0	1	0	1
a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
0	1	0	0	1	1	1

Вычисляем схемы проверок.
Первая проверка:

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0 \qquad s_1 = 0.$

Вторая проверка:
$a_2 + a_3 + a_6 + a_7 = 1 + 0 + 1 + 1 = 1 \qquad s_2 = 1.$

Третья проверка:

$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 0 + 1 + 1 + 1 = 1 \qquad s_3 = 1.$

Синдром имеет вид S (s_3, s_2, s_1) = 110. Этот двоичный код соответствует десятичному числу 6. Следовательно, ошибка в шестой позиции, полученной кодовой комбинации.

3.3.3 Расширенный код Хемминга

Для исправления одиночной ошибки и обнаружения двойной ошибки используется расширенный (модифицированный) код Хемминга.

Для построения расширенного кода Хемминга к каждой кодовой комбинации кода Хемминга добавляется контрольный разряд, значение которого дополняет число единиц ву кодовой комбинации до чётного числа.

Декодирование расширенного кода Хемминга проводится в два этапа:

1) Код проверяется на чётность.

2) Вычисляются правила проверки.

Если в кодовой комбинации есть одиночная ошибка, то проверка на чётность выявит ошибку, а вычисление правил проверки определит позицию ошибки.

Если в кодовой комбинации двойная ошибка, то проверка на чётность не зафиксирует ошибку. А результате вычисления схем проверок синдром окажется не нулевым, то есть синдром указывает на наличие ошибки. Таким образом, можно обнаружить двойную ошибку, но исправить ее нельзя.

Пример: Построить расширенный код Хемминга для комбинации 0001. Провести декодирование.

Определяем число информационных, контрольных разрядов и общую разрядность кода: $n_и = 4$, $n_к = 3$, $n = 7$

Макет расширенного кода Хемминга имеет следующий вид.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
K_1	K_2	0	K_3	0	0	1	K_4

Строим схемы проверок и определяем значения контрольных разрядов.

Первая проверка:

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = K_1 + 0 + 0 + 1 = 0.$

Число единиц нечётное, значит $K_1 = 1$.

Вторая проверка:

$a_2 + a_3 + a_6 + a_7 = K_2 + 0 + 0 + 1 = 0.$

Число единиц нечётное, значит $K_2 = 1$.
Третья проверка:

$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = K_3 + 0 + 0 + 1 = 0.$

Число единиц нечётное, значит $K_3 = 1$.
Код Хемминга имеет следующий вид.

1	1	0	1	0	0	1

В построенном коде Хемминга чётное число единиц. Следовательно, контрольный разряд расширенного кода Хемминга $K_4 = 0$.
А сам расширенный код Хемминга будет иметь следующий вид

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
1	1	0	1	0	0	1	0

Обратите внимание, контрольный разряд K_4 в схему проверок не входит.
Допустим одиночную ошибку в первом разряде, полученной комбинации.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
0	1	0	1	0	0	1	0

Декодирование начинается с проверки на чётность. В коде нечётное число единиц, значит есть одиночная ошибка. Вычисляем схемы проверок для исправления ошибки.
Первая проверка:

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1 \qquad s_1 = 1.$

Вторая проверка:
$a_2 + a_3 + a_6 + a_7 = 1 + 0 + 0 + 1 = 0 \qquad s_2 = 0.$

Третья проверка:

$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 1 + 0 + 0 + 1 = 0 \qquad s_3 = 0.$

Синдром имеет вид S (s_3, s_2, s_1) = 001. Этот двоичный код соответствует десятичному числу 1. Следовательно, ошибка в первой позиции, полученной кодовой комбинации.

Допустим двойную ошибку в первом и четвёртом разряде, полученной комбинации.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
0	1	0	0	0	0	1	0

В коде чётное число единиц. Следовательно, ошибки нет или ошибка двойная. Вычисляем схемы проверок.

Первая проверка:

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$ $\quad s_1 = 1.$

Вторая проверка:

$a_2 + a_3 + a_6 + a_7 = 1 + 0 + 0 + 1 = 0$ $\quad s_2 = 0.$

Третья проверка:

$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$ $\quad s_3 = 1.$

Синдром не нулевой S (s_3, s_2, s_1) = 101. Следовательно ошибка двойная.